

1 Apresentação da atividade

Um laboratório de informática depende de vários componentes para funcionar corretamente. O roteador mantém a comunicação com a rede; o sistema de refrigeração impede o superaquecimento dos equipamentos; e a alimentação elétrica mantém os computadores em operação. Quando um desses componentes apresenta defeito, o problema nem sempre é evidente. Uma conexão lenta pode ser causada pelo roteador, mas também pode ocorrer durante uma oscilação elétrica. Uma temperatura elevada pode indicar falha no ventilador, mas também pode ser apenas uma variação momentânea da carga de trabalho.

O desafio consiste em construir um sistema inteligente que receba medições e alarmes do laboratório e produza um diagnóstico. O sistema deverá distinguir quatro condições:

- a) funcionamento normal;
- b) falha de rede;
- c) falha de refrigeração;
- d) falha de alimentação elétrica.

A atividade será desenvolvida em duas partes. Na primeira, a equipe construirá uma rede neural artificial capaz de aprender, a partir dos registros disponíveis, a relação entre os sensores e o tipo de falha. Na segunda, construirá um sistema fuzzy a partir de funções de pertinência e regras escritas pela própria equipe. Os dois sistemas resolverão o mesmo problema, mas de maneiras diferentes. A RNA aprenderá regularidades presentes nos dados; o sistema fuzzy representará explicitamente o raciocínio usado para chegar ao diagnóstico.

O objetivo não é somente obter uma porcentagem alta de acertos. Em situações reais, as medições podem estar próximas dos limites entre duas condições, conter ruído, apresentar sinais contraditórios ou ter valores ausentes. A equipe deverá observar como cada abordagem se comporta nesses casos e explicar as decisões tomadas durante a construção dos sistemas.

2 O problema que será investigado

O laboratório possui seis medições principais e três alarmes binários. Cada linha da base representa uma observação do sistema em determinado instante.

A base contém 10.000 registros, com 2.500 exemplos de cada classe. Apesar desse equilíbrio, as classes possuem regiões de sobreposição. Há também casos de fronteira, dados com ruído, sinais contraditórios e medições ausentes.

Tabela 1: Variáveis disponíveis na base de dados.

Variável	Tipo	Significado
temperatura_c	numérica	Temperatura medida no equipamento, em graus Celsius.
latencia_ms	numérica	Tempo de resposta da rede, em milissegundos.
perda_pacotes_pct	numérica	Percentual de pacotes que não chegaram ao destino.
tensao_v	numérica	Tensão elétrica medida no circuito.
rotacao_rpm	numérica	Rotação do ventilador, em rotações por minuto.
reinicializacoes_h	inteira	Quantidade de reinicializações observadas em uma hora.
alarme_rede	binária	Indica se o monitoramento emitiu alarme de rede.
alarme_temperatura	binária	Indica se foi emitido alarme de temperatura ou ventilação.
alarme_tensao	binária	Indica se foi emitido alarme relacionado à energia.
sensor_ausente	binária	Indica se alguma medição não foi registrada.
cenario	categórica	Informa se o caso é típico, de fronteira, ruidoso, contraditório ou incompleto.
classe	categórica	Diagnóstico conhecido, usado como resposta desejada no treinamento.

Tabela 2: Alguns registros que ilustram comportamentos diferentes.

ID	Temp. (°C)	Latência (ms)	Perda (%)	Tensão (V)	RPM	Rein. (/h)	A. rede	A. temp.	A. tensão	Classe
LAB-09873	34,6	20,3	1,7	218,7	3511	1	0	0	0	normal
LAB-07878	63,3	327,8	26,2	224,3	1666	0	1	0	0	rede
LAB-09096	34,9	65,8	2,5	239,0	1798	6	0	0	1	alimentação
LAB-00354	39,0	127,7	2,5	217,1	2649	0	1	0	0	rede/fronteira
LAB-06141	33,0	28,6	2,0	223,9	ausente	0	0	0	0	normal/incompleto

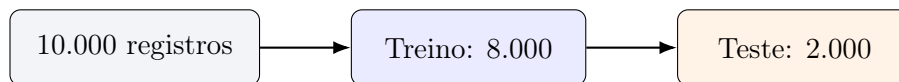
2.1 Exemplos retirados da base

Observe o registro LAB-00354. A latência está elevada, mas a perda de pacotes é pequena. O próprio conjunto o identifica como um caso de fronteira. Já o registro LAB-06141 possui a rotação do ventilador ausente. Um algoritmo que não trate valores ausentes poderá falhar antes mesmo de realizar a classificação.

3 Compreensão e preparação dos dados

Antes de construir qualquer modelo, a equipe deverá separar as variáveis conforme sua função. A coluna **id** apenas identifica o registro e não representa o estado físico do laboratório. A coluna **classe** é a resposta que o modelo tentará prever. A coluna **cenario** foi adicionada para facilitar a análise dos resultados, mas revela como o exemplo foi produzido; por isso, não deve ser usada como variável preditora. As demais colunas poderão ser avaliadas como entradas.

A base deverá ser dividida em dois conjuntos: 80% dos registros serão utilizados para treinamento e 20% para teste. A divisão deverá ser estratificada, isto é, deverá preservar aproximadamente a mesma proporção das quatro classes nos dois conjuntos.



Os valores ausentes devem ser tratados sem observar o conjunto de teste. Uma possibilidade é substituir cada valor ausente pela mediana daquela variável calculada no conjunto de treinamento. O mesmo cuidado vale para a padronização. Se uma variável x for transformada por

$$z = \frac{x - \mu_{\text{treino}}}{\sigma_{\text{treino}}}, \quad (1)$$

então a média μ_{treino} e o desvio padrão σ_{treino} devem ser calculados apenas com os dados de treinamento. Os mesmos valores serão usados para transformar o conjunto de teste e futuras observações.

Esse procedimento evita o *vazamento de dados*: o modelo não pode receber, durante sua preparação, informações obtidas do conjunto reservado para o teste.

Procedimento de preparação

1. Carregar o arquivo e examinar quantidade de linhas, tipos das colunas, valores ausentes e distribuição das classes.
2. Remover `id`, `cenario` e `classe` do conjunto de entradas. Guardar `classe` como variável-alvo e `cenario` somente para análises posteriores.
3. Separar treino e teste de maneira estratificada, usando uma semente aleatória fixa.
4. Calcular, usando somente o treino, os valores necessários para substituir os dados ausentes.
5. Ajustar a padronização no treino e aplicar a mesma transformação ao teste.
6. Codificar as quatro classes em uma forma apropriada para o modelo, como índices inteiros ou vetores *one-hot*.

4 Parte I – Construção da Rede Neural Artificial

4.1 Objetivo desta parte

O objetivo da primeira parte é verificar se uma RNA consegue reconhecer os quatro estados do laboratório a partir das medições e dos alarmes. A equipe deverá preparar os dados,

implementar uma rede neural, realizar o treinamento e avaliar o resultado no conjunto de teste.

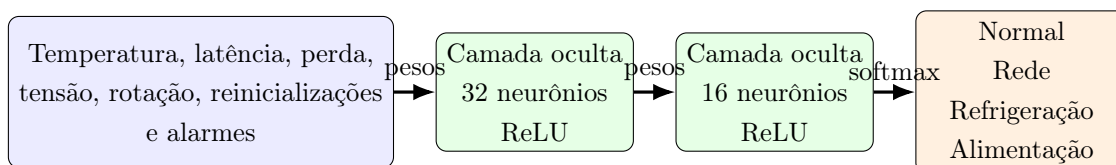
Nesta parte, não será necessário comparar várias arquiteturas ou realizar uma busca extensa de parâmetros. A equipe utilizará uma arquitetura simples e deverá concentrar sua análise no funcionamento do treinamento e nos resultados obtidos.

4.2 O que a rede deverá aprender

A RNA receberá as medições e os alarmes e produzirá quatro valores de saída, um para cada classe. Na última camada, a função *softmax* transforma os valores internos da rede em números entre 0 e 1 cuja soma é igual a 1:

$$P(y = k | \mathbf{x}) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^4 e^{z_j}}. \quad (2)$$

Esses valores podem ser interpretados como escores normalizados das classes. Se a saída for (0,04, 0,81, 0,10, 0,05) na ordem normal, rede, refrigeração e alimentação, o diagnóstico principal será falha de rede. Entretanto, se a saída for (0,05, 0,43, 0,46, 0,06), a diferença entre as duas classes mais prováveis é pequena, indicando ambiguidade.



4.3 Arquitetura da rede

A RNA deverá possuir uma camada de entrada com uma unidade para cada variável preditora, duas camadas ocultas com 32 e 16 neurônios, ativação ReLU e uma camada de saída com quatro neurônios e ativação softmax.

A função de perda poderá ser a entropia cruzada categórica:

$$\mathcal{L} = - \sum_{k=1}^4 y_k \log(\hat{y}_k). \quad (3)$$

O treinamento ajustará os pesos e os vieses da rede por retropropagação. A equipe poderá utilizar taxa de aprendizagem de 0,001, lotes de 32 exemplos e 100 épocas.

4.4 O que a equipe deverá fazer na parte de RNA

1. Preparar os dados, registrando as colunas utilizadas, o tratamento dos valores ausentes e a padronização.
2. Dividir a base em 80% para treinamento e 20% para teste.

3. Implementar uma RNA com duas camadas ocultas, com 32 e 16 neurônios, ativação ReLU e quatro saídas.
4. Treinar a RNA usando somente o conjunto de treinamento.
5. Avaliar a rede no conjunto de teste.
6. Apresentar a matriz de confusão, a acurácia, a precisão, a revocação e o macro-F1.

5 Parte II – Construção do Sistema Fuzzy

5.1 Objetivo desta parte

O objetivo da segunda parte é construir um diagnóstico cujo raciocínio possa ser lido e discutido. Em vez de aprender pesos a partir da base, a equipe deverá decidir o significado de termos como “baixa”, “moderada”, “alta”, “adequada” e “crítica”, e depois relacionar esses termos por meio de regras.

Nesta parte, a equipe deverá definir as funções de pertinência, criar as regras fuzzy e mostrar como os valores numéricos passam pelas etapas de fuzzificação, inferência e defuzzificação.

5.2 Da medição numérica ao conceito linguístico

No sistema fuzzy, uma temperatura não é classificada apenas como “alta” ou “não alta”. Ela pode pertencer parcialmente aos conjuntos normal, alta e crítica. Por exemplo, 67 °C pode ter pertinência 0,3 no conjunto “normal” e 0,7 no conjunto “alta”. Essa transição gradual é adequada para casos de fronteira.

Para manter o número de regras compreensível, o problema será organizado em três módulos locais:

1. módulo de rede, com latência e perda de pacotes;
2. módulo de refrigeração, com temperatura e rotação;
3. módulo de alimentação, com tensão e reinicializações.

Os alarmes poderão ser incorporados posteriormente como evidências adicionais. Cada módulo produzirá um grau de falha entre 0 e 100. Essa divisão é semelhante à ideia de classificadores locais: cada parte analisa as variáveis mais relacionadas a determinado componente.

5.3 Definição das funções de pertinência

Uma função triangular pode ser definida por

$$\mu_{\text{tri}}(x; a, b, c) = \max \left(\min \left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b} \right), 0 \right). \quad (4)$$

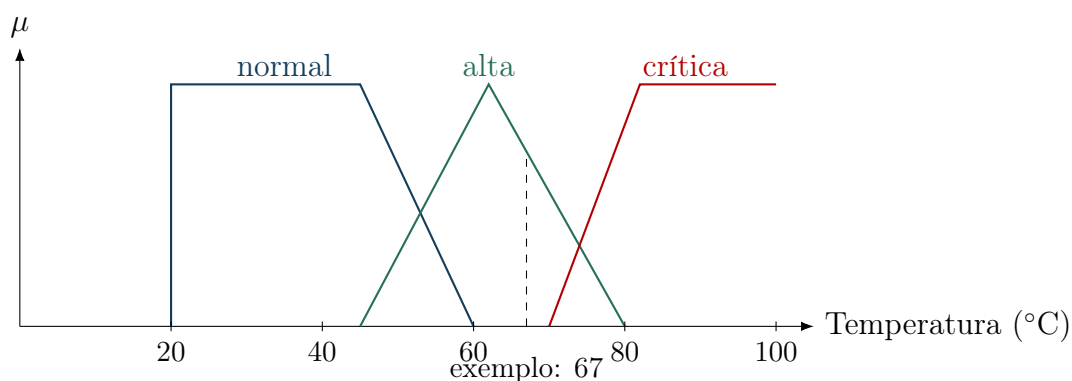
Uma função trapezoidal pode representar regiões que permanecem plenamente pertencentes a um conjunto por um intervalo:

$$\mu_{\text{trap}}(x; a, b, c, d) = \max \left(\min \left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c} \right), 0 \right). \quad (5)$$

Como ponto de partida, a equipe poderá adotar os termos da Tabela 3. Os valores são sugestões e devem ser analisados a partir da distribuição dos dados.

Tabela 3: Partições linguísticas iniciais sugeridas.

Variável	Termos linguísticos	Pontos iniciais aproximados
Temperatura	normal, alta, crítica	normal: 20–55; alta: 45–80; crítica: 70–100
Latência	baixa, moderada, alta	baixa: 1–60; moderada: 40–160; alta: 120–500
Perda de pacotes	pequena, média, severa	pequena: 0–5; média: 2–25; severa: 15–100
Tensão	baixa, adequada, alta	baixa: 180–210; adequada: 205–235; alta: 230–250
Rotação	parada/baixa, média, adequada	baixa: 0–1300; média: 900–2600; adequada: 2200–5000
Reinicializações	rara, moderada, frequente	rara: 0–1; moderada: 1–4; frequente: 3–10
Grau de falha	baixo, médio, alto	baixo: 0–40; médio: 25–75; alto: 60–100



Na figura, 67 °C ativa principalmente o conjunto “alta”, mas pode ainda possuir uma pequena pertinência em outro conjunto. A sobreposição evita mudanças bruscas de diagnóstico quando a temperatura varia de 66,9 para 67,1 °C.

A equipe deverá construir e apresentar os gráficos das funções de pertinência de todas as variáveis utilizadas. Os limites escolhidos deverão ser informados e explicados.

5.4 O que a equipe deverá fazer na parte fuzzy

1. Construir os três módulos: rede, refrigeração e alimentação.
2. Definir os termos linguísticos de cada variável de entrada.
3. Criar as funções de pertinência de cada entrada, apresentando os gráficos e os parâmetros numéricos.
4. Elaborar, no mínimo, quatro regras para cada módulo. As regras apresentadas nesta ficha são um ponto de partida e podem ser modificadas.

Referências

- [1] ZADEH, L. A. Fuzzy sets. *Information and Control*, v. 8, p. 338–353, 1965.
- [2] HAYKIN, S. *Redes neurais: princípios e prática*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.